

Asistencia escolar en México

Determinantes multidimensionales en los niveles medio superior
y superior (2018-2024)

Un análisis econométrico con modelos Probit heteroscedásticos

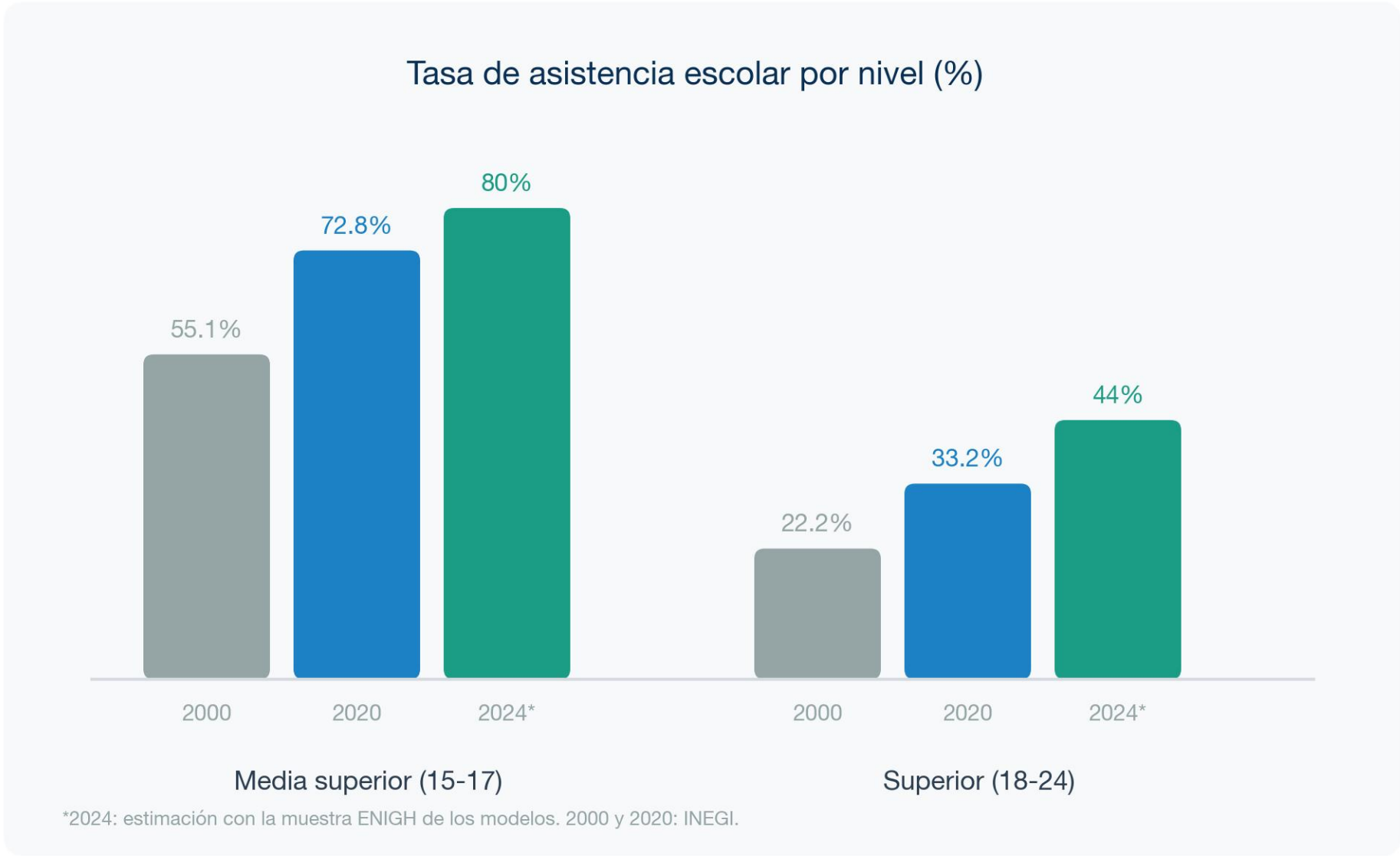
Jesús Alexis Sánchez Moreno

Directora de tesis: Dra. Sylvia Beatriz Guillermo Peón

Agenda de la defensa

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | El problema y la pregunta de investigación | 2 min |
| 2 | Marco teórico e hipótesis | 2 min |
| 3 | Datos y estrategia empírica | 4 min |
| 4 | Resultados de los cuatro modelos | 7 min |
| 5 | Discusión y recomendaciones de política | 3 min |
| 6 | Conclusiones y líneas futuras | 2 min |

El problema: asistencia estancada en torno al 51 %



≈ 51%

asistencia de jóvenes de 15 a 24 años,
estancada entre 2018 y 2024

2012 · 2013 · 2019

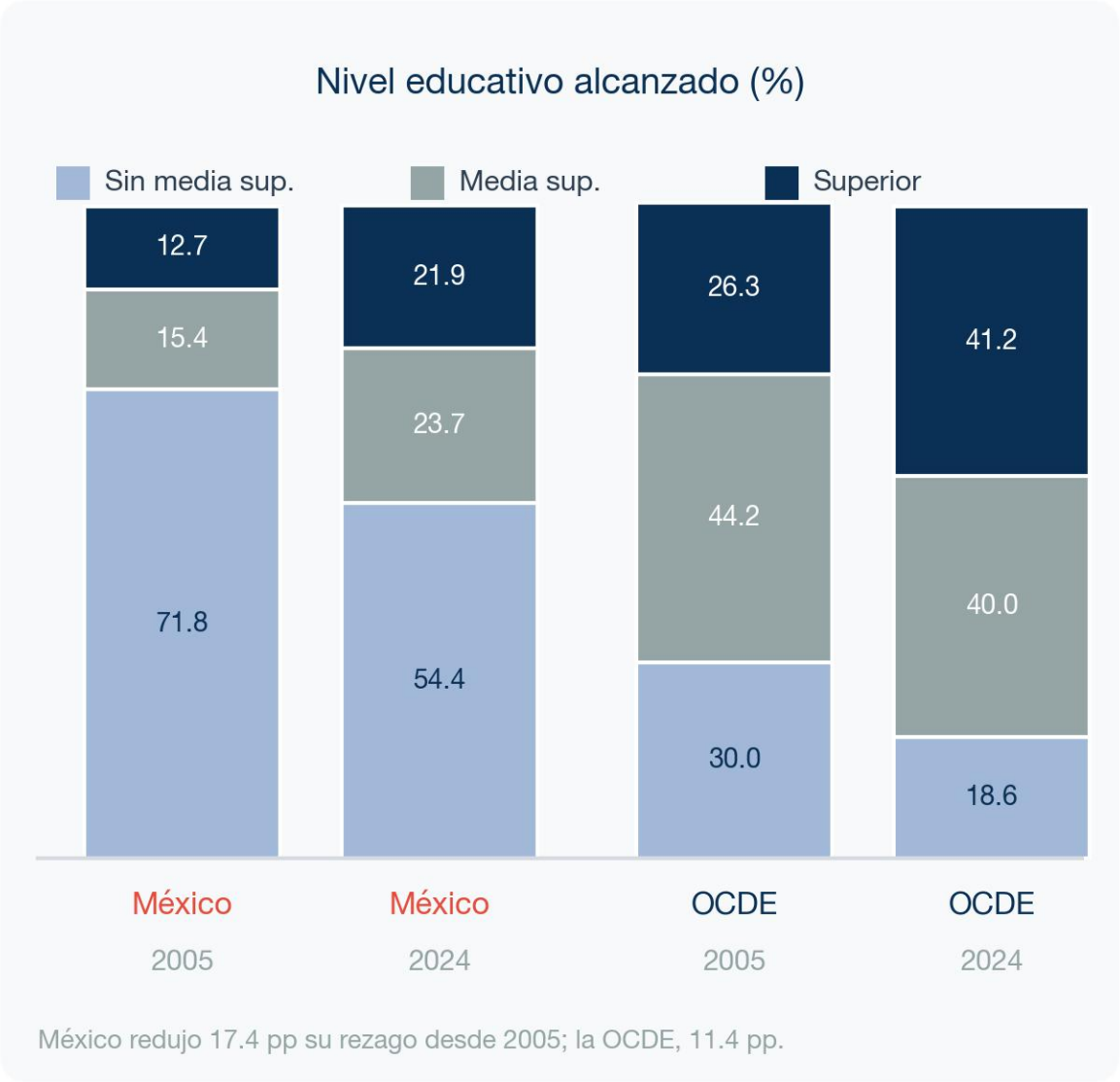
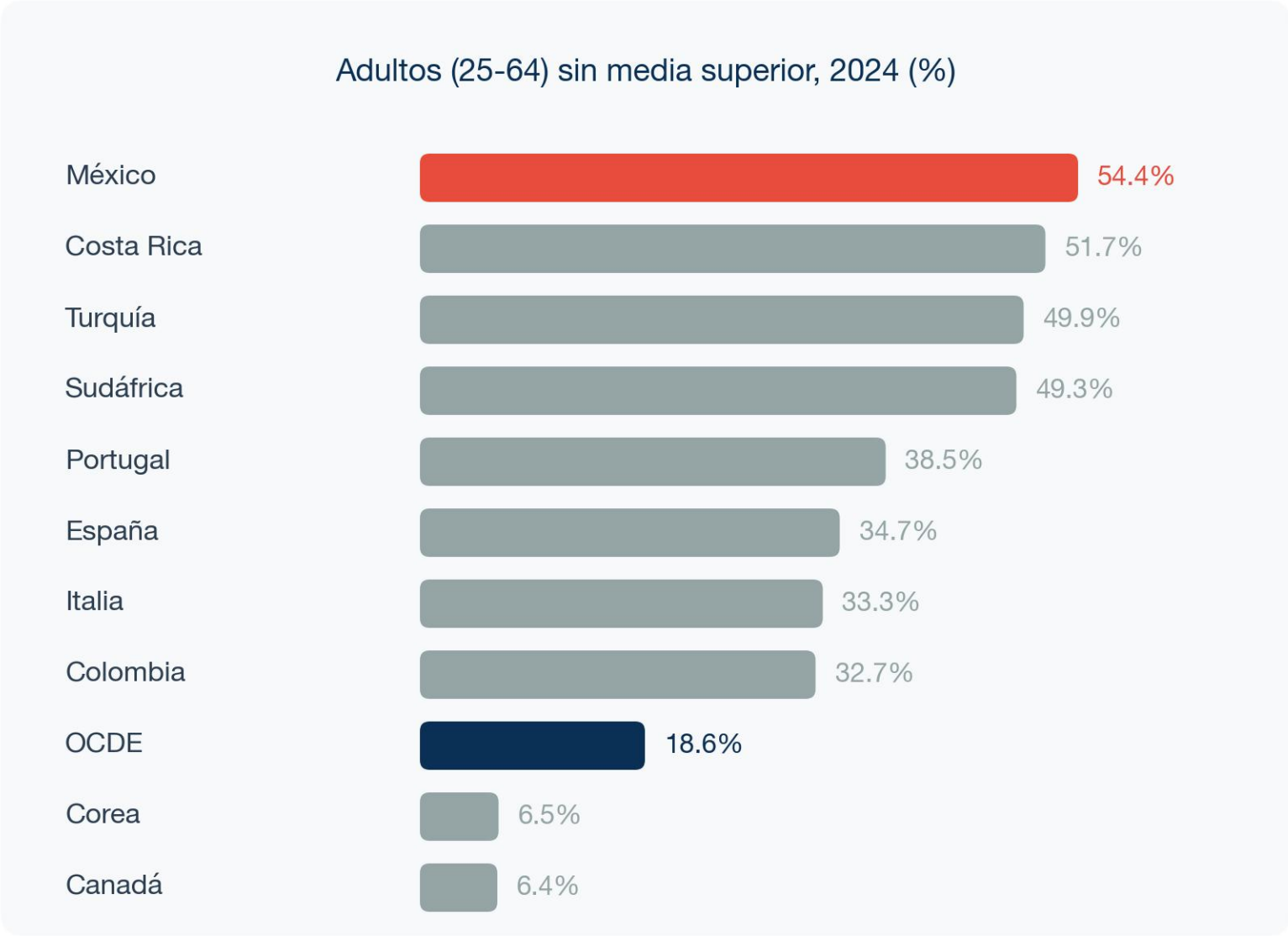
reformas constitucionales: la
cobertura avanza, la asistencia casi
no

20% vs 50%

población de 25 a 64 años sin media
superior: OCDE vs. México

Las restricciones estructurales podrían determinar el rumbo educativo de los jóvenes antes de que puedan elegir.

México frente a la OCDE: el rezago educativo



En 2024, 54.4% de los adultos en México no alcanza la media superior, frente a 18.6% en la OCDE: la proporción más alta entre los 38 países del comparativo.

Pregunta de investigación e hipótesis

¿Qué factores estructurales determinan la asistencia escolar de los jóvenes de 15 a 24 años en México y cómo cambiaron entre 2018 y 2024?

H1 Socioeconómica

Más ingreso per cápita aumenta la asistencia; más horas de trabajo, hogar o cuidados la reducen.

H2 Mercado laboral

Un mayor salario de quienes no estudian (costo de oportunidad) reduce la asistencia, más en 2024.

H3 Salud

La discapacidad reduce la probabilidad de asistir a la escuela.

H4 Institucional y geográfica

Más internet y más escuelas en el municipio aumentan la asistencia.

H5 Demográfica

Hay diferencias por sexo, edad, zona urbana/rural, origen indígena y tamaño del hogar.

H6 Intergeneracional

Más escolaridad del jefe de hogar aumenta la asistencia, independientemente del ingreso.

Marco teórico: capital humano y sus críticas

Teoría clásica

Schultz · Becker · Mincer

El joven decide estudiar
comparando los retornos salariales
futuros con los costos directos y
de oportunidad presentes.



Críticas estructurales

Sen (1999)

Enfoque de capacidades: sin condiciones mínimas no hay
libertad real de elegir

Bowles y Gintis (1975)

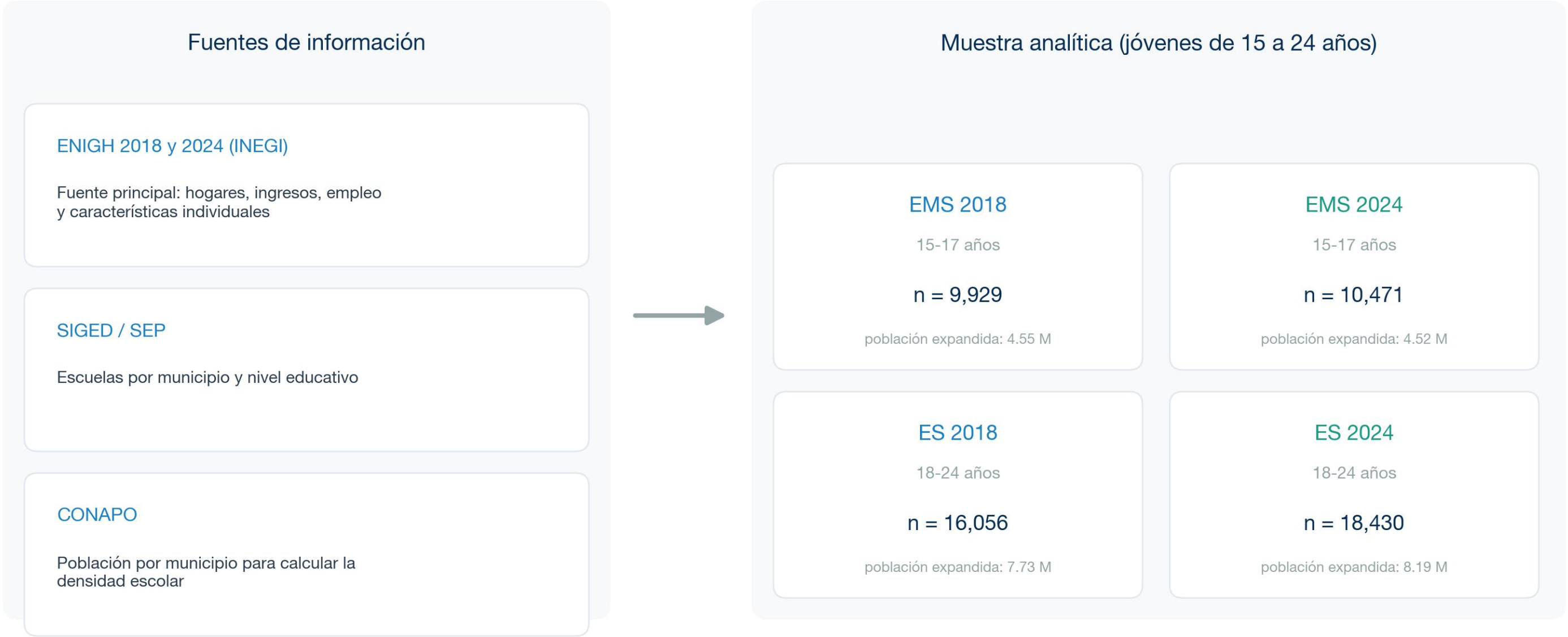
La escuela reproduce las desigualdades de clase

Bourdieu (1986)

El capital cultural heredado se transmite de padres a hijos

Contribución: contrastar ambas visiones con evidencia multidimensional para México.

Datos y diseño: cuatro modelos



Estrategia empírica: Probit heteroscedástico

1 Variable latente

$$y_i^* = x_i\beta + \varepsilon_i$$

El joven asiste ($y = 1$) si la utilidad latente y^* es positiva. Con varianza constante: $\Pr = \Phi(x\beta)$.

2 Varianza no constante

$$\Pr(y_i = 1) = \Phi\left(\frac{x_i\beta}{\exp(z_i\alpha)}\right)$$

La varianza depende de z = horas no dedicadas al estudio (Harvey). Prueba de Multiplicador de Lagrange.

3 Efectos marginales promedio

$$\Delta\Pr = \Pr(x_k = 1) - \Pr(x_k = 0)$$

Cambios discretos para variables binarias y derivadas para continuas, ponderados por el diseño muestral.

Cuatro modelos (EMS y ES $\times$ 2018 y 2024), con UPM, estrato y factor de expansión de la ENIGH (linealización de Taylor).

Variables: cinco dimensiones de análisis

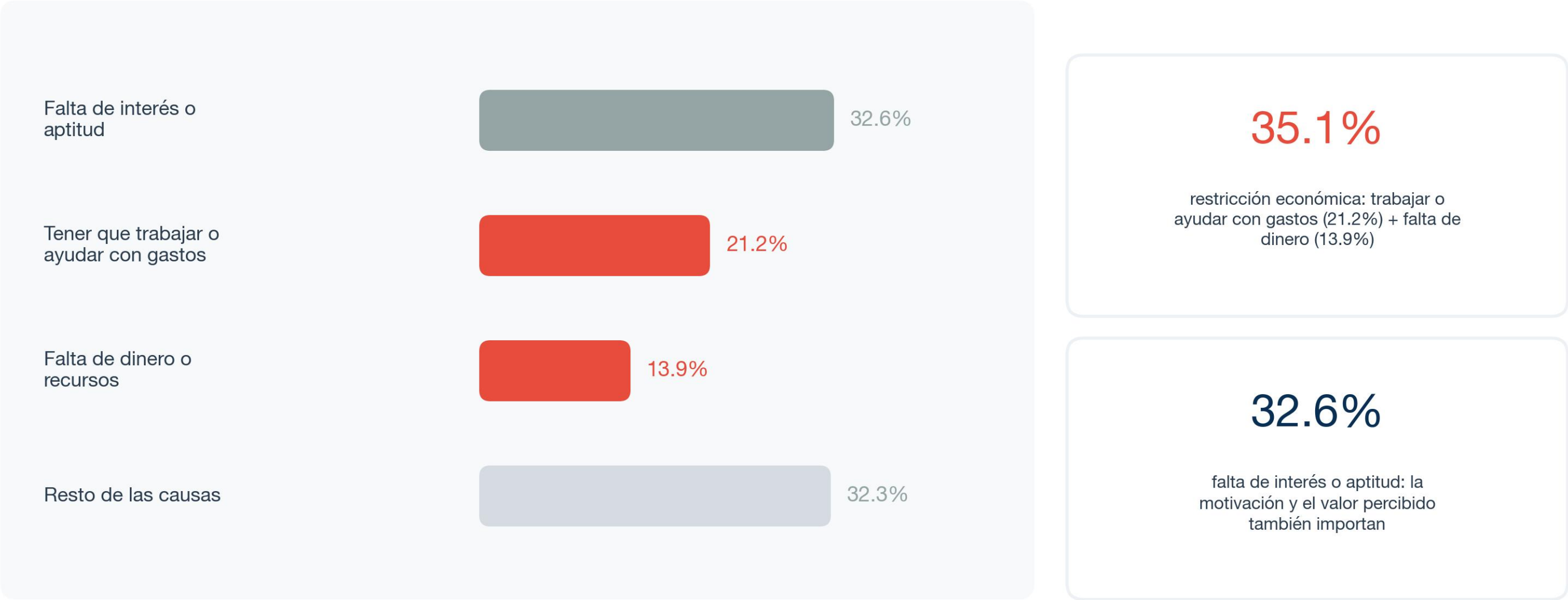
Variable dependiente: asistencia escolar (1 = asiste, 0 = no asiste)

Socioeconómica H1	Mercado laboral H2	Salud y demografía H3 · H5	Institucional y geográfica H4	Intergeneracional H6
• Log del ingreso per cápita del hogar (sin aportes de jóvenes ≤ 24) • Horas semanales no dedicadas al estudio	• Costo de oportunidad: log del salario estatal de quienes no asisten	• Discapacidad • Sexo y edad • Autoadscripción indígena • Tamaño del hogar	• Acceso a internet • Densidad escolar municipal • Región (5) • Zona urbana / rural	• Escolaridad del jefe de hogar (ningún grado, primaria, secundaria, preparatoria, universidad o más)

Ingresos deflactados a precios de 2018. Discapacidad homologada: «mucha dificultad» o «no puede» en 2024, equivalente en 2018.

¿Por qué no asisten? Causas reportadas (2024)

Jóvenes de 15 a 24 años que no asisten a la escuela (ENIGH 2024)



La inasistencia no es solo económica, pero las restricciones de dinero y tiempo sustentan la Hipótesis 1.

Resultados: efectos marginales promedio (pp)

Determinante	Educación media superior		Educación superior	
	2018	2024	2018	2024
Discapacidad	-23.29	-20.73	-21.38	-17.36
Jefe con universidad o más	+12.41	+12.22	+14.01	+6.90
Acceso a internet	+10.07	+5.14	+12.82	+10.98
Jefe con preparatoria	+10.94	+7.54	+7.62	+5.99
Ser hombre	-4.56	-5.30	-5.53	-4.70
Edad (por año adicional)	-3.67	-2.76	-5.11	-3.24
Zona urbana	+3.14	+3.40	+4.33	+4.66
Tamaño del hogar (por miembro)	-1.45	-1.00	-1.53	-1.72
Densidad escolar (+1 por 1,000)	+0.78	+1.28	+3.67	+2.74

Reduce la probabilidad de asistir

Aumenta la probabilidad de asistir

Discapacidad, educación del jefe de hogar e internet son los determinantes de mayor magnitud y persistencia. Efectos significativos al 5% o menos.

La discapacidad: la barrera más grande

–17 a –23_{pp}

Reducción en la probabilidad de asistir a la escuela de un joven con alguna limitación funcional

≈ 3% de los jóvenes de la muestra

Efecto marginal de la discapacidad (pp)

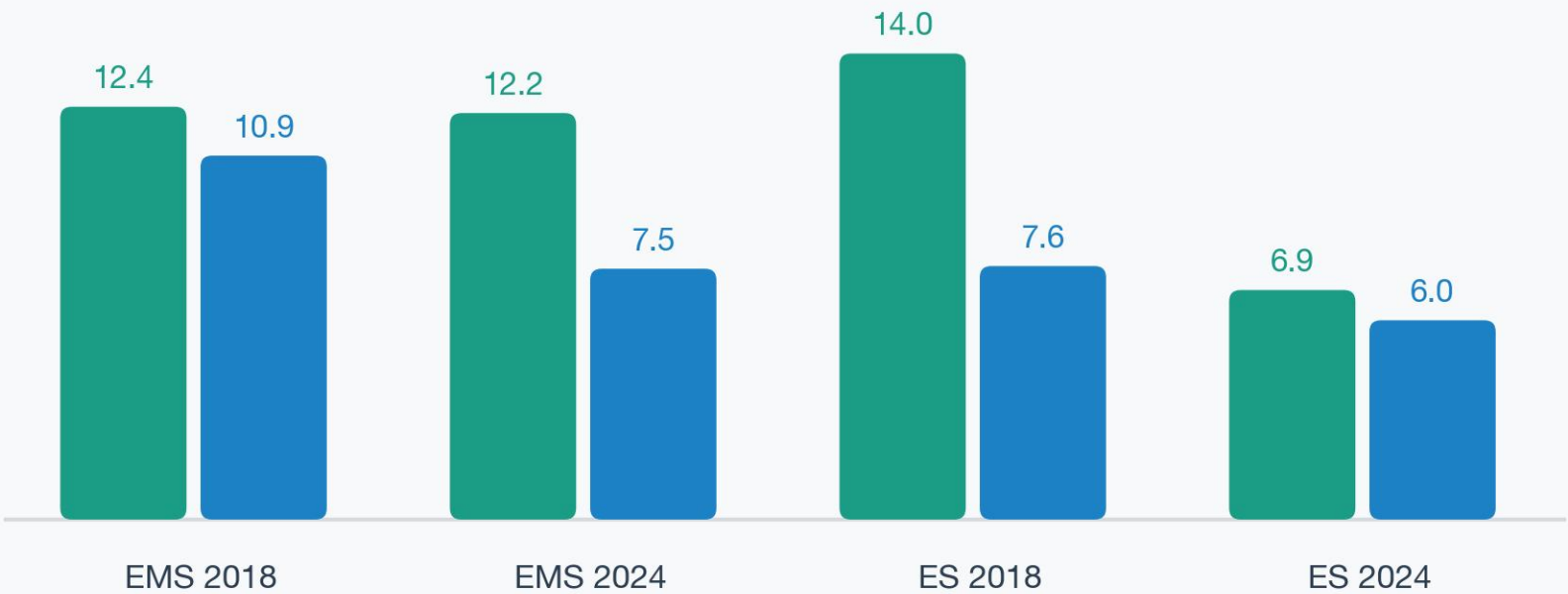


Aun controlando ingreso, internet, zona y educación del jefe, la discapacidad sigue operando como un filtro de exclusión de 2018 a 2024.

Transmisión intergeneracional de capital humano

Aumento en la probabilidad de asistir según la escolaridad del jefe (pp)

■ Jefe con universidad o más ■ Jefe con preparatoria



+7 a +14 pp

si el jefe de hogar tiene universidad

Independiente

del ingreso del hogar: capital cultural heredado

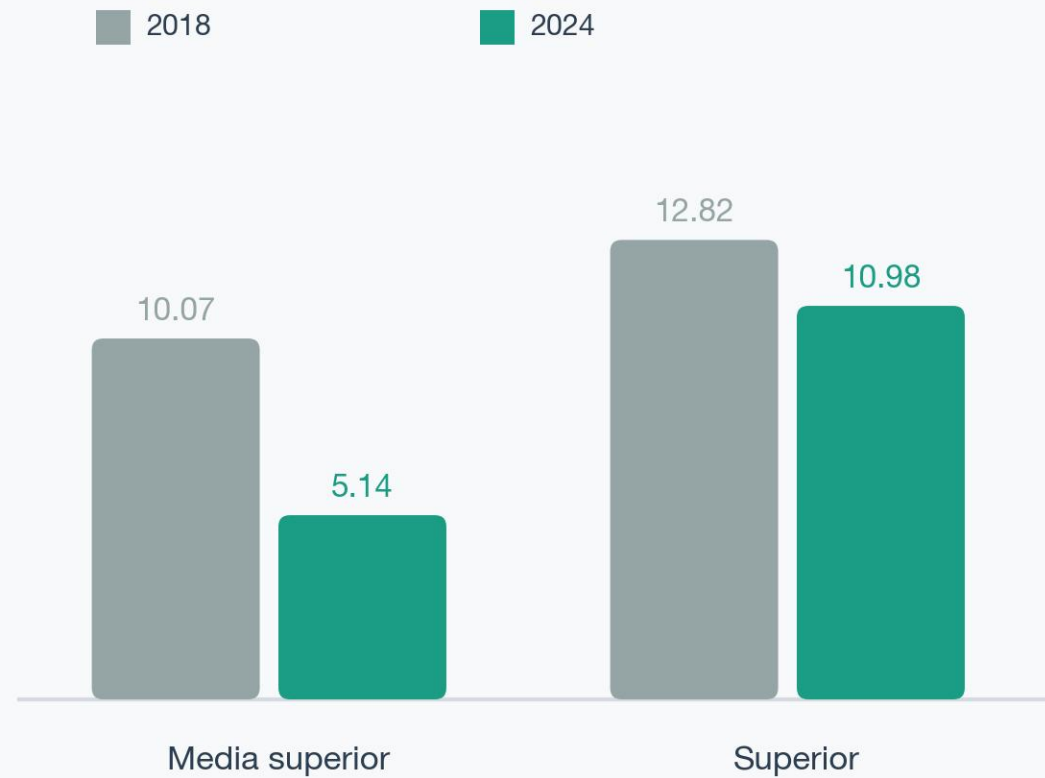
Círculo vicioso

baja escolaridad y hogares numerosos reproducen la desigualdad

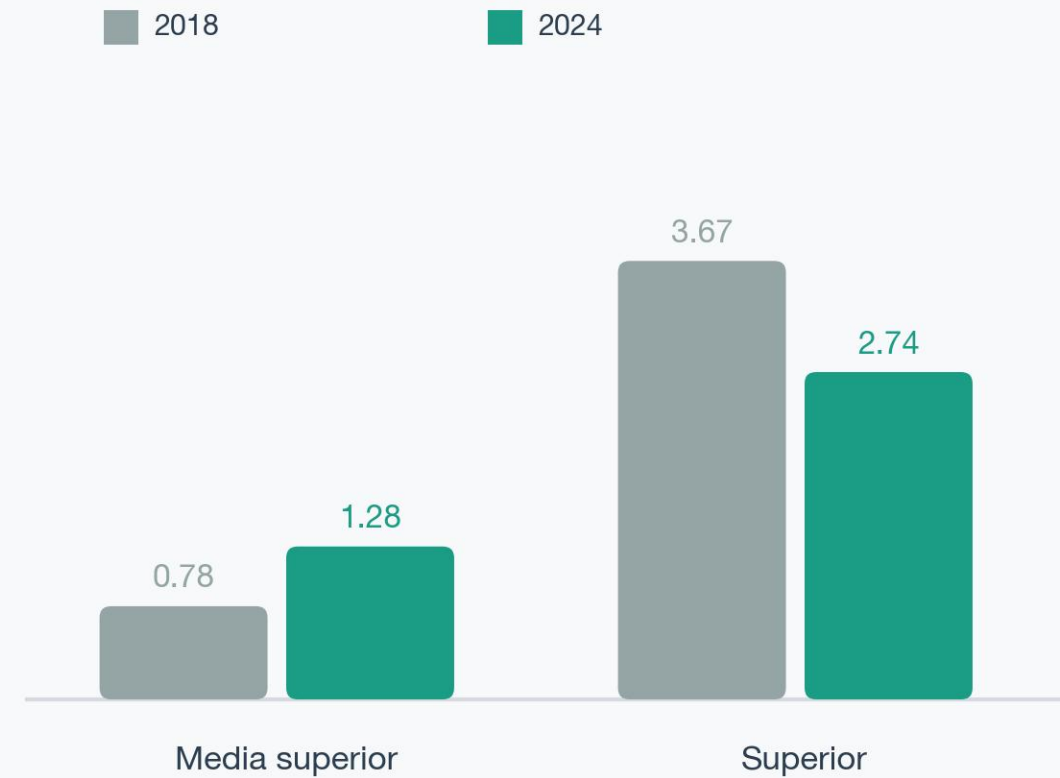
La educación del jefe de hogar es uno de los predictores de mayor magnitud en los cuatro modelos.

Internet y oferta escolar

Acceso a internet (pp)



Una escuela más por cada 1,000 jóvenes (pp)



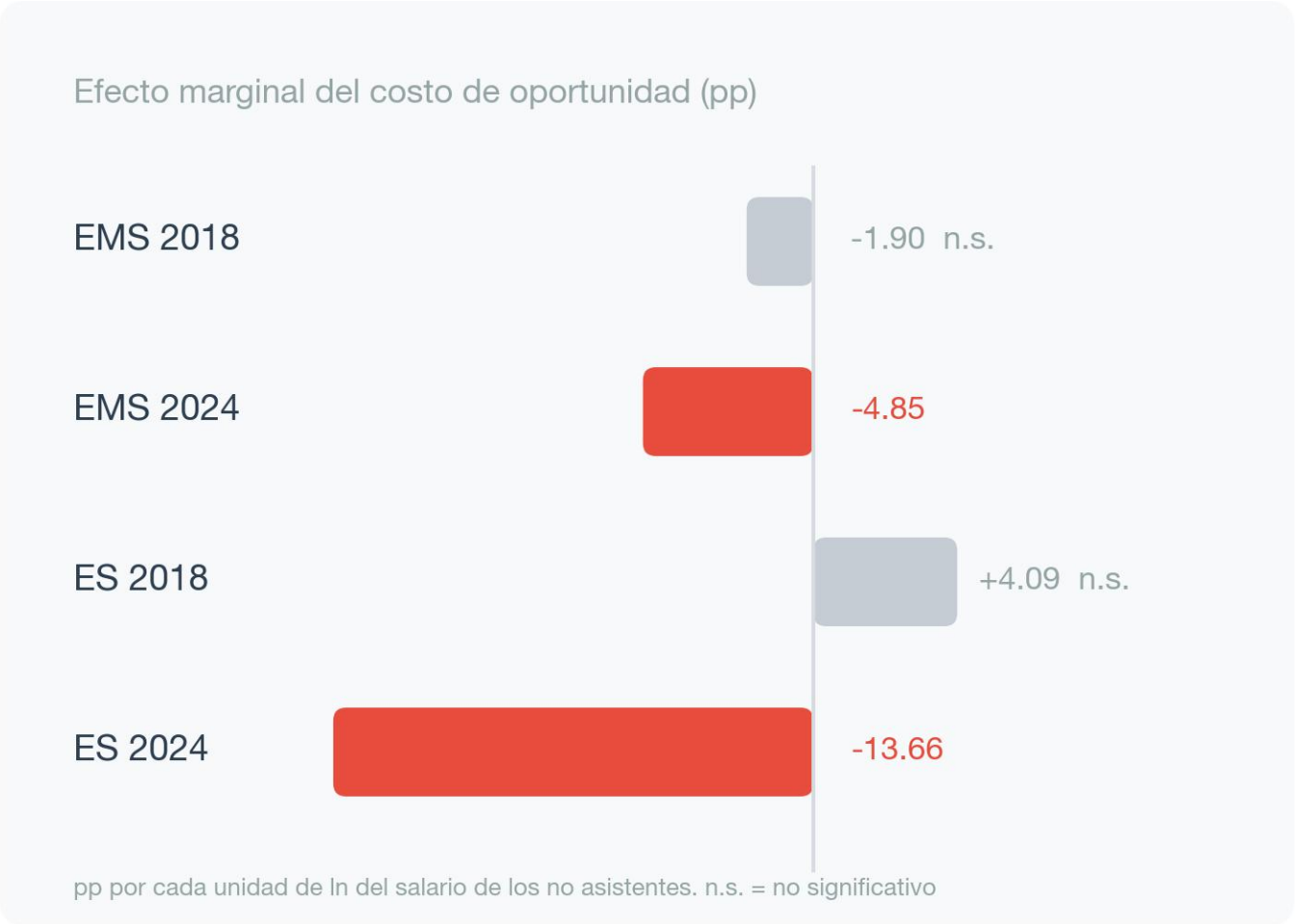
Internet dejó de ser un lujo y es un insumo básico; la oferta escolar importa más en educación superior, pero por sí sola no garantiza la asistencia.

Costo de oportunidad: el cambio de 2024

+101.5%

Aumento acumulado del salario mínimo real entre 2018 y 2024

Significativo solo en 2024 (1%)



En 2024 los jóvenes responden al incentivo del trabajo inmediato más que a los retornos futuros que postula la teoría clásica.

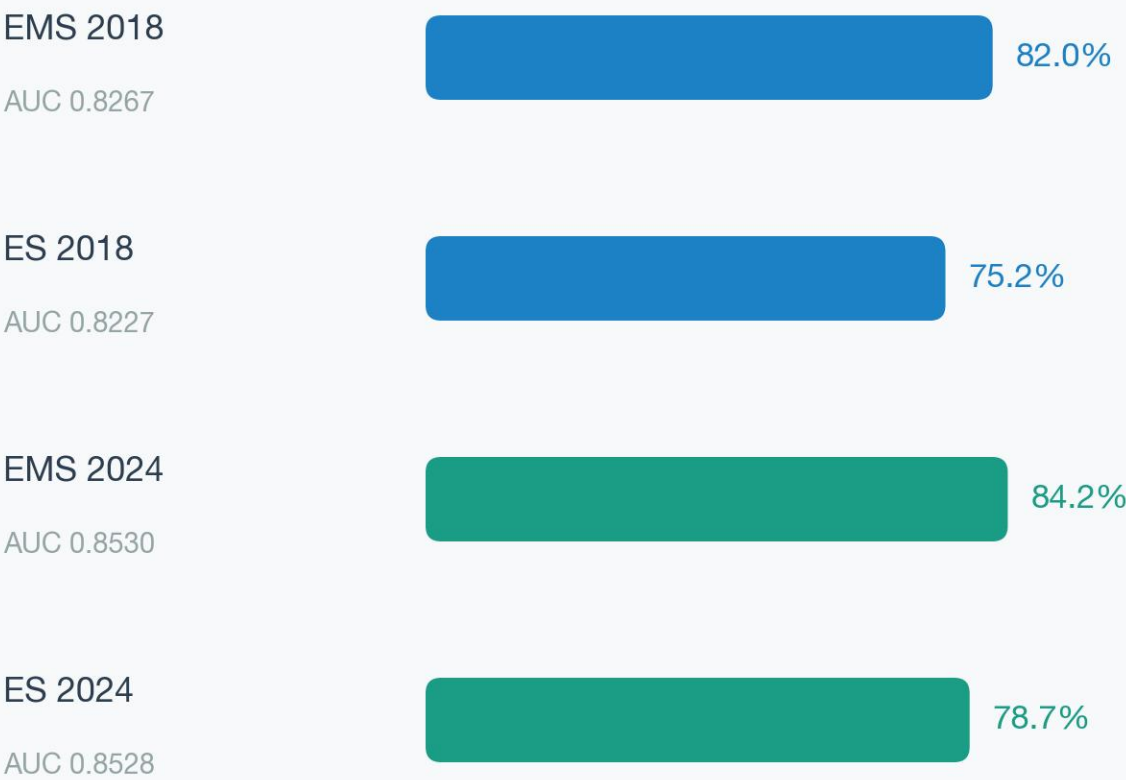
Heteroscedasticidad y validación de los modelos

Prueba LM: H0 = varianza constante

Modelo	$\chi^2(1)$	p-valor
EMS 2018	16.25	0.0001
EMS 2024	6.67	0.0083
ES 2018	9.53	0.0020
ES 2024	119.42	0.0000

Se rechaza la varianza constante en los 4 modelos: las horas de no estudio también aumentan la incertidumbre de la decisión educativa.

Clasificación correcta y AUC



AUC entre 0.82 y 0.85 y clasificación correcta de 75% a 84%: buen desempeño, que mejora en 2024.

Discusión: lo que la teoría clásica no explica

Capital humano vs. evidencia multidimensional

La teoría clásica sostiene

La evidencia muestra

La decisión es individual y racional



La educación parental pesa +7 a +14 pp aun controlando el ingreso:
capital cultural (Bourdieu)

Los retornos futuros guían la
elección



En 2024 pesa el salario inmediato: el costo de oportunidad se
vuelve significativo

El joven elige libremente



Discapacidad, falta de internet o residencia rural limitan la
libertad real de elegir (Sen)

La educación genera movilidad social



Baja escolaridad y hogares numerosos reproducen la desigualdad
(Bowles y Gintis)

El capital humano no se acumula en el vacío: requiere condiciones estructurales que el Estado no ha garantizado de forma homogénea.

Recomendaciones de política pública

1

Becas progresivas en educación superior y crédito educativo a tasa cero

El ingreso pesa más en ES (0.077 pp) que en EMS (0.050 pp)

2

Cerrar la brecha digital escolar

Internet: +11.0 pp en ES (2024). Conectividad, dispositivos y alfabetización digital

3

Plan Nacional de Inclusión para personas con discapacidad

Hasta -23.3 pp: escuelas accesibles, materiales adaptados, transporte y acompañamiento

4

Ampliar la oferta educativa en regiones de alta marginación

Una escuela más por cada 1,000 jóvenes suma +0.8 a +3.7 pp, con mejoras de calidad

5

Programas para conciliar estudio y trabajo

Costo de oportunidad 2024: empleo juvenil flexible y convenios con empresas

Conclusiones: ¿qué pasó con las hipótesis?

H1	Socioeconómica	Ingreso (+) y horas no dedicadas al estudio (–) en los 4 modelos	Confirmada
H2	Mercado laboral	Costo de oportunidad significativo solo en 2024 (EMS y ES)	Confirmada en 2024
H3	Salud	Discapacidad: –17 a –23 pp, el mayor efecto en todos los modelos	Confirmada
H4	Institucional	Internet (+5 a +13 pp) y densidad escolar (+0.8 a +3.7 pp)	Confirmada
H5	Demográfica	Sexo, edad, zona y hogar sí; autoadscripción indígena no es significativa	Parcial
H6	Intergeneracional	Jefe con preparatoria o universidad: +6 a +14 pp, controlando ingreso	Confirmada

La asistencia escolar responde a restricciones estructurales, no solo a la decisión individual.

Limitaciones y líneas futuras

Datos de corte transversal: los resultados son asociaciones, no efectos causales

Análisis longitudinal

Seguir las trayectorias educativas de los jóvenes en sus distintas etapas

Calidad educativa

Incluir aprendizaje medido con pruebas estandarizadas

Discapacidad por tipo y grado

Diferenciar efectos para focalizar las políticas de inclusión

Evaluación del impacto de las becas

Medir su efecto como motivante para seguir estudiando

Gracias

Preguntas y comentarios